

V005 极化恒等式: 向量乘积型

二级结论

在平面内, 若 B 、 C 为定点, 动点 A 满足向量乘积关系:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$$

则动点 A 的轨迹是以 BC 中点 M 为圆心, 半径 $R = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$ 的圆。

理解说明

该模型揭示了向量数量积与几何轨迹 (圆) 之间的内在联系:

- 核心逻辑:** 通过极化恒等式, 将抽象的向量数量积等式转化为动点到定点 (中点) 的距离定值问题。
- 轨迹特征:** 当 $\lambda + \frac{1}{4}BC^2 > 0$ 时, 轨迹为圆; 当其等于 0 时, 轨迹缩为一个点 (中点 M); 当其小于 0 时, 轨迹不存在。

这一结论在处理涉及向量数量积的轨迹问题、最值问题以及解析几何综合题时具有极高的应用价值。

证明

设 BC 的中点为 M 。根据极化恒等式 (三角形模式):

1. 数量积关系可改写为:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AM^2 - \frac{1}{4}BC^2$$

2. 已知 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$, 代入上式得:

$$AM^2 - \frac{1}{4}BC^2 = \lambda$$

3. 移项整理得:

$$AM^2 = \lambda + \frac{1}{4}BC^2$$

4. 故 $AM = \sqrt{\lambda + \frac{1}{4}BC^2}$ (常数)。

由于动点 A 到定点 M 的距离为定值, 故其轨迹是以 M 为圆心的圆。

典型例题

例题：已知 $B(-1,0)$, $C(1,0)$ ，若动点 A 满足 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3$ ，求动点 A 的轨迹方程。

解析：

1. 确定参数：线段 BC 的中点为坐标原点 $M(0,0)$ ，且 $|BC| = 2$ 。
2. 应用公式： $\lambda = 3$ 。根据模型结论，轨迹是以 M 为圆心的圆。
3. 计算半径： $R^2 = \lambda + \frac{1}{4}BC^2 = 3 + \frac{1}{4}(2^2) = 4$ 。
4. 得出结论：轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 4$ 。

易错提醒

- **半径开方：**计算半径时，务必注意 $\lambda + \frac{1}{4}BC^2$ 的符号。若该值为负，则对应的几何轨迹不存在。
- **起点陷阱：**公式 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$ 要求两个向量具有公共起点。若题目给定的是 $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = \lambda$ ，需先转化为 $-\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \lambda$ 再应用结论。
- **系数细节：**注意公式中是 $\frac{1}{4}BC^2$ 而非 BC^2 。如果记成 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AM^2 - BM^2$ ，则不需要 $\frac{1}{4}$ 系数。

结论小结

1. **转换思想：**极化恒等式的本质是将”转动量”（方向/夹角）转化为”长度量”（距离）。
2. **模型扩展：**该结论是解析几何中”阿波罗尼斯圆”或向量定值圆问题的有力代数工具。
3. **应试技巧：**在选择题或填空题中遇到”已知数量积为定值，求动点轨迹或最值”时，直接锁定中点圆模型可大幅节省构系计算的时间。